

Relatório Executivo

Estratégia de Eficiência Geo-Estratégica e Expansão Logística

Case E-commerce Olist (2016–2018)

Preparado para: Conselho de Diretores e Potenciais Investidores

Vitor Augusto Fernandes Thomaz de Aquino - RM: 372301

1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise validada da malha logística do ecossistema Olist com base em 96.446 pedidos entregues válidos entre 2016 e 2018. A análise confirma uma disparidade geográfica relevante: São Paulo apresenta lead time médio de 8.8 dias, enquanto estados do Norte e Nordeste superam 18 a 29 dias de entrega. O problema não é apenas prazo; também há maior pressão de frete nas UFs mais distantes da malha principal.

A recomendação executiva é iniciar uma estratégia de regionalização logística no Nordeste, priorizando um hub em Salvador (BA) e uma segunda onda em Recife (PE). Essa proposta busca reduzir fricção logística, melhorar experiência do cliente e transformar logística em alavanca de crescimento regional.

2. Contexto e Objetivos

O Tech Challenge propõe transformar dados transacionais do Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist em uma narrativa executiva para investidores e acionistas, com foco em desempenho comercial, eficiência logística, satisfação do cliente e recomendações acionáveis.

O objetivo deste trabalho foi responder a três perguntas: onde estão os maiores gargalos de entrega; como o frete se relaciona com o prazo; e quais regiões combinam potencial econômico com baixa eficiência logística.

3. Metodologia e Governança de Dados

- Base utilizada: pedidos, clientes, itens, avaliações e pagamentos do dataset público da Olist.
- Filtro aplicado: apenas pedidos com status delivered e datas válidas de compra, postagem e entrega.
- Unidade de análise: pedido único (order_id), evitando duplicidade causada por pedidos com múltiplos itens.
- Frete: soma do freight_value dos itens para obter o frete total do pedido.
- Lead time: diferença, em dias, entre order_purchase_timestamp e order_delivered_customer_date.
- Dado externo: participação aproximada no PIB nacional por UF, usada como variável de priorização estratégica.

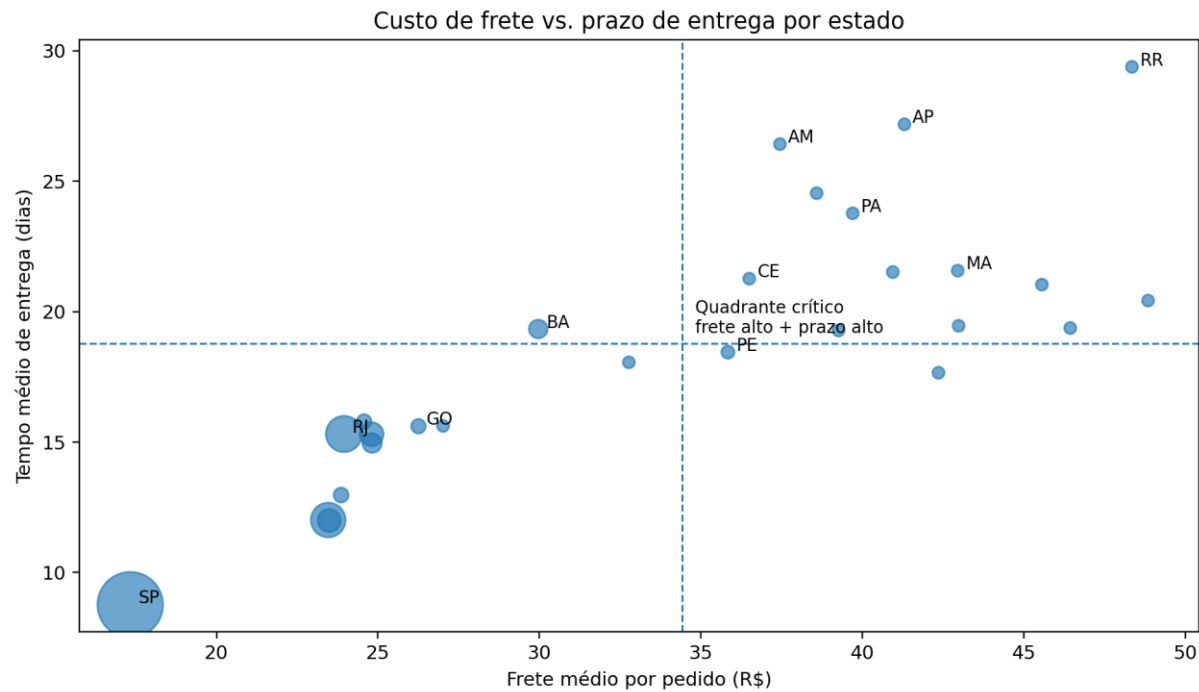
4. Diagnóstico Logístico

A média nacional de lead time dos pedidos válidos foi de 12.6 dias, com frete médio por pedido de R\$ 22.78. A distribuição por UF revela um país logístico desigual: estados do Sudeste, especialmente SP, apresentam prazos inferiores, enquanto Norte e Nordeste concentram os maiores tempos de entrega.

UF	Pedidos	Lead time médio	Frete médio	Trânsito logístico	Review médio
SP	40.479	8.8 dias	R\$ 17.33	5.6 dias	4.25
RJ	12.349	15.3 dias	R\$ 23.95	12.0 dias	3.97
PE	1.593	18.4 dias	R\$ 35.83	15.2 dias	4.08
BA	3.256	19.3 dias	R\$ 29.96	16.0 dias	3.93
MA	717	21.6 dias	R\$ 42.95	18.0 dias	3.83
AM	145	26.4 dias	R\$ 37.45	23.5 dias	4.24

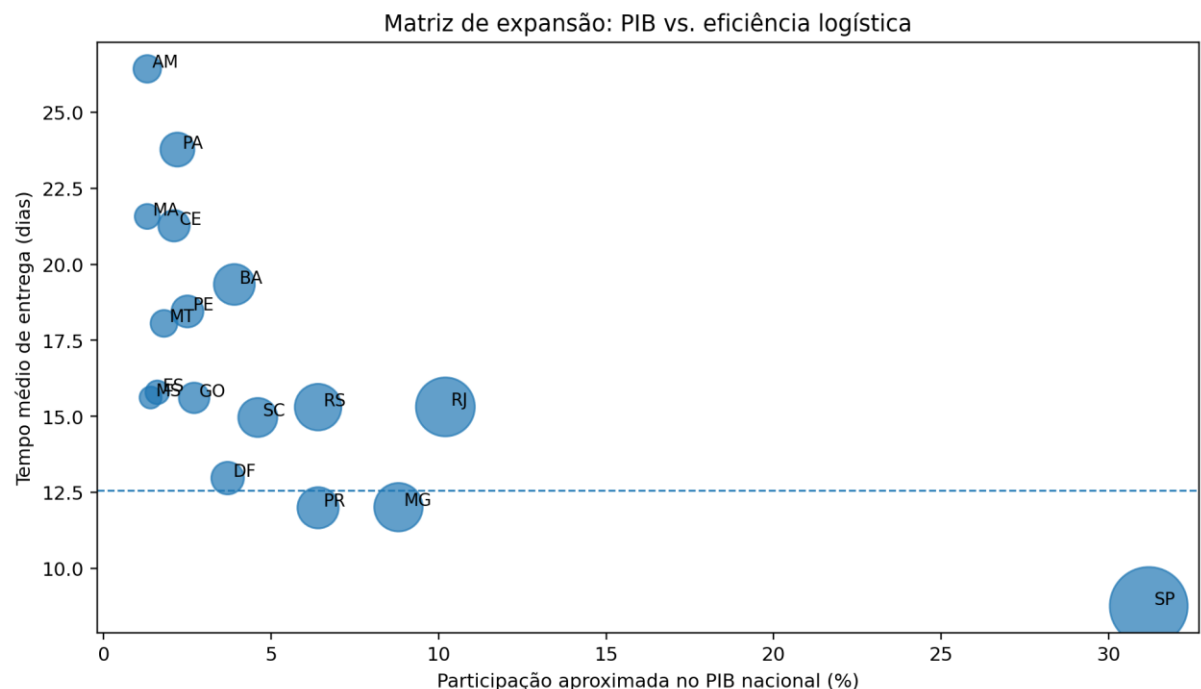
A leitura executiva é que o tempo de trânsito logístico, e não apenas o tempo do vendedor para postar, explica grande parte da diferença entre estados. Isso reforça que a oportunidade está na arquitetura de distribuição e não somente na gestão individual de sellers.

5. Custo de Frete vs. Performance



O cruzamento entre frete médio e prazo confirma o quadrante crítico: estados com maior distância da malha principal tendem a apresentar frete mais alto e entrega mais lenta. São Paulo combina prazo de 8.8 dias e frete médio de R\$ 17.33; Maranhão apresenta 21.6 dias e frete médio de R\$ 42.95.

6. Matriz de Oportunidade: PIB vs. Latência



A matriz de expansão foi construída para evitar uma decisão baseada apenas em atraso. Estados com atraso severo, mas baixa escala no dataset, não devem necessariamente receber o primeiro investimento físico. Por isso, a priorização considera uma combinação de escala de pedidos, lead time, frete, potencial econômico e viabilidade regional.

Com essa leitura, Bahia surge como prioridade regional: possui escala relevante no dataset, papel econômico importante no Nordeste e lead time elevado. Pernambuco aparece como segunda onda natural, fortalecendo a cobertura regional. Maranhão, Pará e Amazonas apresentam gargalos severos, mas exigem análise adicional de escala, capilaridade e custo de implantação.

7. Recomendações Executivas

- Implementar piloto de hub regional em Salvador (BA), com foco em categorias e sellers de maior volume.
- Negociar parceiros logísticos regionais antes de assumir uma operação física completa.
- Definir Recife (PE) como segunda onda de expansão, após validação do piloto em Salvador.
- Monitorar KPIs antes/depois: lead time, frete médio, tempo de trânsito, atraso, review_score e recompra.
- Auditar sellers com maior tempo de postagem para separar gargalo logístico de gargalo operacional interno.

8. Impacto Esperado e Limites da Análise

Os percentuais de redução de prazo e frete devem ser tratados como cenários executivos de impacto esperado, não como resultados históricos já comprovados. O que o dataset comprova é a existência do gargalo: prazos e fretes mais elevados em regiões distantes da malha logística principal.

A próxima etapa recomendada é validar o piloto com desenho quase-experimental: comparar indicadores de BA e PE antes/depois da regionalização e acompanhar grupos de controle em UFs semelhantes sem intervenção.

9. Conclusão

A logística no e-commerce brasileiro não deve ser tratada apenas como custo operacional. No caso analisado, ela é uma alavanca direta de crescimento, experiência do cliente e competitividade regional. Os dados indicam que a regionalização no Nordeste, iniciando por Salvador e expandindo para Pernambuco, é a rota mais coerente para transformar gargalo em vantagem competitiva.